



Análisis de Datos en Ondas Gravitacionales: Evento GW200224_222234

Autor: Bolaños Mendoza, Kevin Johanson¹

Asesor: Moreno Gonzalez, Claudia²

Asesor: Antelis Ortiz, Javier Mauricio³

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

¹kevin.bolanos2910@alumnos.udg.mx

²claudia.moreno@academicos.udg.mx

³mauricio.antelis@tec.mx

Resumen

En este proyecto de investigación se desarrolló un análisis de datos a partir de un evento de detección de ondas gravitacionales, que forma parte de la tercera campaña de observación (O3) del observatorio LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Se identificó la fusión de un sistema binario de agujeros negros al analizar los datos obtenidos del evento GW200224_222234, [2], detectado por el interferómetro L1, ubicado en Livingston, Luisiana (uno de los dos detectores que forman parte del observatorio LIGO). El tratamiento de los datos se realizó a partir de los datos en crudo, utilizando Google Colab como entorno de trabajo. Para el análisis, se empleó código en Python y diversas bibliotecas de este lenguaje, como NumPy, pylab, Matplotlib y, principalmente, PyCBC, que es la biblioteca estándar para el análisis de datos de ondas gravitacionales.

Introducción

Antecedentes históricos

Las ondas gravitacionales (OG), una de las predicciones más importantes de la Teoría de la Relatividad General de Einstein (1915), han sido objeto de estudio teórico, numérico y experimental, [5]. Aunque su detección directa fue un desafío por décadas, en el año 2015 y después de un siglo, la Relatividad General y la física dieron un paso muy importante con la detección de las primeras ondas gravitacionales, ahora además de sus modelos teóricos se comenzó a realizar investigación experimental y de análisis de datos, [3]. En México, el estudio de las OG está ganando relevancia, con grupos como el liderado por la Dra. Claudia Moreno (CUCEI-UdeG) y el Dr. Javier Antelis (Tec de Monterrey), único en Latinoamérica en colaborar con el proyecto LIGO. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en la geometría del espacio-tiempo creadas por objetos astrofísicos masivos, de acuerdo con la teoría de la Relatividad General, que es un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no lineales que básicamente establecen que la masa y la energía producen una curvatura en la geometría del espacio-tiempo de cuatro dimensiones, y la materia se mueve en respuesta a esa curvatura, [1]. Esa es una lección central de la relatividad general. Por ejemplo la masa esférica y



estática del Sol produce la geometría de Schwarzschild a su alrededor. Cuando la masa se mueve (de manera no esférica y no uniforme), genera ondulaciones en el espacio-tiempo curvo que se propagan a la velocidad de la luz. Estas ondulaciones propagantes en la curvatura del espacio-tiempo son las ondas gravitacionales. Un año después de formular su teoría de la Relatividad General, Einstein linealizó y simplificó las ecuaciones, lo que reveló la existencia de estas ondas gravitacionales. Estas oscilaciones en la métrica del espacio-tiempo fueron inicialmente consideradas un mero aspecto teórico hasta que las observaciones del púlsar binario PSR 1913+16 realizadas por los astrónomos Russell Hulse y Joseph Taylor durante las décadas de 1970 y 1980 mostraron evidencia indirecta de su existencia, [4].

Evento GW200224_222234

La colaboración LIGO/Virgo comenzó su tercera campaña de observación (O3) en abril de 2019 y detectó un evento de ondas gravitacionales (OG) denominado GW200224_222234 (también conocido como S200224ca) utilizando tres detectores, el 24 de febrero de 2020 a las 22:22 UTC durante la segunda parte de la campaña O3 (O3b), [7]. El equipo publicó un mapa preliminar de localización en el cielo, derivado utilizando un software llamado **BAYESTAR**, el 24 de febrero de 2020 a las 22:32 UTC. El evento de OG fue clasificado como una coalescencia de agujeros negros binarios (**BBH**, por sus siglas en inglés) con un nivel de confianza superior al 99 % y una tasa de falsas alarmas de 1.6×10^{-11} Hz (aproximadamente una cada 1975 años). La distancia de luminosidad fue de 1583 ± 331 Mpc (megapársecs), lo que corresponde a un corrimiento al rojo de 0.30 ± 0.05 , y el área de localización en el cielo con un 90 % de confianza. En esta coalescencia de agujeros negros binarios uno de los agujeros negros contó con una masa de $40 M_{\odot}$ (masas solares) mientras que el otro agujero negro $32.7 M_{\odot}$ (masas solares). Dadas las características del evento fue posible el análisis de sus datos mediante Python desde Google Colab. La coalescencia de agujeros negros binarios sigue siendo el tipo de evento que mas comúnmente es detectado por LIGO.

Bibliotecas de Python

PyCBC: Es una biblioteca de Python diseñada específicamente para el análisis de datos de ondas gravitacionales (OG). Desarrollada en el marco de la colaboración LIGO-Virgo, PyCBC proporciona herramientas esenciales para la detección, caracterización y estudio de señales de OG provenientes de eventos astrofísicos como fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Dado que la amplitud de la mayoría de las fuentes de ondas gravitacionales será comparable al ruido de fondo (SNR por sus siglas en inglés), las técnicas de procesamiento de señales son requeridos para la identificación de los candidatos a eventos. Las formas de ondas gravitacionales para objetos compactos binarios (como nuestros agujeros negros binarios) pueden modelarse utilizando una combinación de métodos analíticos y numéricos.

NumPy: NumPy (Numerical Python) es una biblioteca fundamental para la computación científica en Python. Proporciona soporte para trabajar con arreglos multidimensionales (arrays) y matrices, junto con una amplia colección de funciones matemáticas para operar sobre estos arreglos.

Matplotlib: Es una biblioteca de visualización de datos en Python que permite crear gráficos en 2D y 3D de manera sencilla y eficiente. Es muy popular en el ámbito de la ciencia de datos y la estadística debido a su flexibilidad y la calidad de los gráficos que puede generar.



PyLab: Es un módulo que combina funcionalidades de NumPy y Matplotlib (una biblioteca para visualización de datos) en un solo espacio de nombres. Está diseñado para facilitar el trabajo interactivo en entornos como Jupyter Notebook.

Inspirales de Binarias Compactas y Ondas Gravitacionales (Compact Binary Inspirational Gravitational Waves): La primera clase de ondas gravitacionales que LIGO busca detectar son las ondas gravitacionales de inspiral de binarias compactas. Hasta ahora, todos los objetos detectados por LIGO pertenecen a esta categoría. Estas ondas gravitacionales son producidas por pares de objetos masivos y densos ("compactos") que orbitan entre sí, como los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Existen tres subclases de sistemas de "binarias compactas" dentro de esta categoría:

- **Binaria de Estrellas de Neutrones (BNS)** - Dos estrellas de neutrones orbitándose.
- **Binaria de Agujeros Negros (BBH)** - Dos agujeros negros orbitando entre sí.
- **Binaria Mixta Estrella de Neutrones-Agujero Negro (NSBH)** - Una estrella de neutrones y un agujero negro orbitando entre sí.

Metodología y Resultados

Se comenzó con la selección del tipo de evento astrofísico que se analizaría, en este caso una onda gravitacional (OG) causada por un sistema de binarias compactas, más específicamente un evento del tipo Binaria de Agujeros Negros (BBH, por sus siglas en inglés). Se utilizaron datos obtenidos directamente del GWOSC (Gravitational Waves Open Science Center), una base de datos abiertos proveído por el proyecto LIGO y cuyos datos son utilizados para hacer el análisis de datos de OG entre otras aplicaciones. Se eligió este evento en particular por lo sencillo que resulta su análisis puesto que posee un claro y llamativo trazo correspondiente a la OG dentro del gráfico espectral obtenido del interferómetro de Livingston (L1). En el caso concreto de GW200224_222234 la señal no poseía una onda gravitacional tan claramente marcada en el gráfico espectral del interferómetro de Hanford (H1), por lo cual se le dio prioridad a los datos de L1 respecto a los de H1. Además de que el evento seleccionado pertenece al tipo de OG que mas habitualmente ha sido encontrado mediante LIGO y otros proyectos similares como VIRGO. Es decir, un evento del tipo Binaria de Agujeros Negros (BBH). Esto facilita la existencia de una mayor bibliografía que nos guíe en el camino hacia la identificación de una OG. Aunado a todo esto, el hecho de que se utilizó parte de los tutoriales proveídos por GWOSC en su página web los cuales son orientados principalmente al análisis de datos de eventos del tipo BBH. Antes de comenzar la escritura del código de Python, se estudiaron a profundidad los tutoriales del Open Data Workshop de 2024 organizado por GWOSC, el cual es un evento en línea y a nivel mundial, que se organiza cada año para aprender análisis de datos de OG. Fue indispensable la utilización de los conocimientos aprendidos en el segundo capítulo de los tutoriales correspondientes al Workshop, capítulo titulado "Searching for signals from Compact Binary Coalescence events", de ahí la decisión sobre trabajar con un evento del tipo BBH. Una vez escogido el tipo de evento, se comenzó con la descarga de los datos directamente de la página de un evento en concreto, como se mencionó previamente, fue elegido el evento GW200224_222234 de la campaña O3 (O3b). El archivo de datos con el que se trabajó se descargó directamente de los servidores de GWOSC, siendo utilizado **L-L1_GWOSC_4KHZ_R1-1266618157-32.hdf5**, un archivo con 32 segundos de duración y con un frecuencia de muestreo de 4 kHz antes del reemuestreo.

Se decidió utilizar Google Colab como entorno de trabajo para la creación de nuestro código de Python, siguiendo el ejemplo del Workshop.

De la sección anterior y una vez con los datos cargados en nuestro código se comenzó con el preacondicionamiento y remuestreo de los datos originales (en crudo), mediante el uso de PyCBC, se graficó una señal extraída de los datos en crudo (donde se haya nuestra OG entre mucho ruido), véase la figura 1.

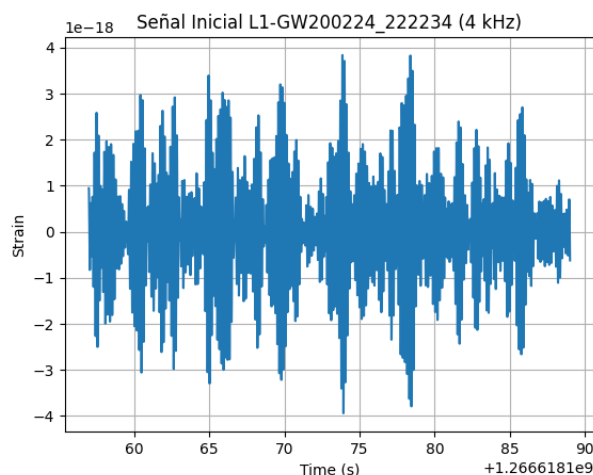


Figura 1: Señal obtenida a partir de los datos originales (en crudo)

Se procedió a la simplificación de los datos, mediante el remuestreo de estos, pasando de una tasa de muestreo de 4096 Hz (4 kHz) a una de 2048 Hz (2 kHz). Y se aplicó un filtro Highpass durante el remuestreo, que eliminó los datos de menos de 11 Hz, el Highpass es muy útil para eliminar ruido de baja frecuencia causado por el detector u otras fuentes que no son una OG. Las frecuencias donde las ondas gravitacionales suelen ser detectables (generalmente son entre 20 Hz y 1 kHz) quedan intactas. Véase la figura 2.

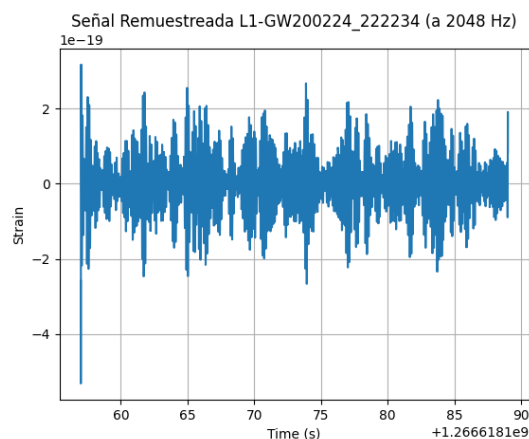


Figura 2: Señal remuestreada y filtrada

Se refinaron los datos al eliminar impurezas, la forma estándar de hacerlo es descartando dos segundos al comienzo y dos segundos al final del bloque de datos. Véase la figura 3.

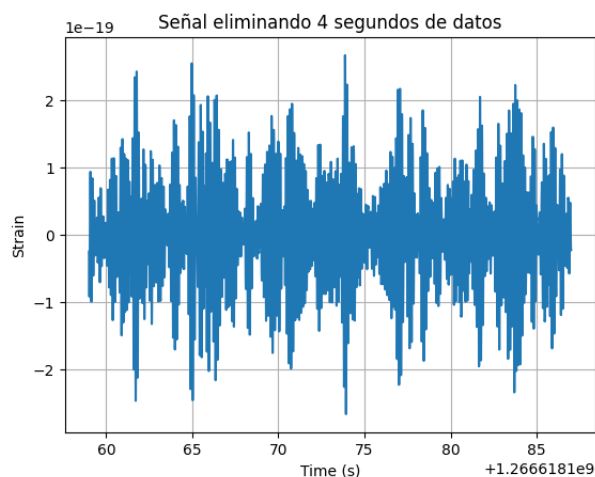


Figura 3: Señal recortada 4 segundos

Tras lo cual se estimó la densidad espectral de potencia (PSD) que caracteriza el ruido de los detectores y se graficó. Véase la figura 4.

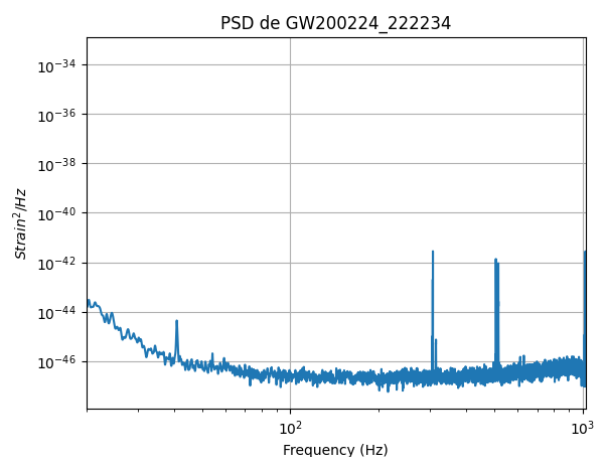


Figura 4: Densidad Espectral de Potencia (PSD)

Finalmente se llegó a un punto crucial, la determinación de la plantilla de la OG, mediante SEOBNRv4_opt el cual es un modelo de forma de onda (waveform model) utilizado en el análisis de ondas gravitacionales para describir la señal emitida por la coalescencia de sistemas binarios de agujeros negros. Véanse las figuras 5 y 6.

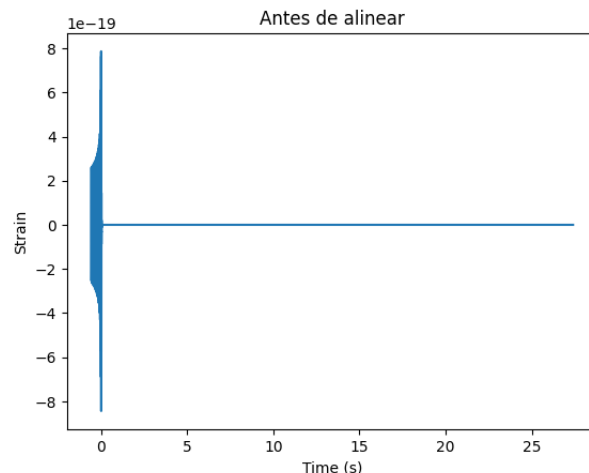


Figura 5: Antes de la alineación entre la plantilla y los datos tratados de GW200224_222234

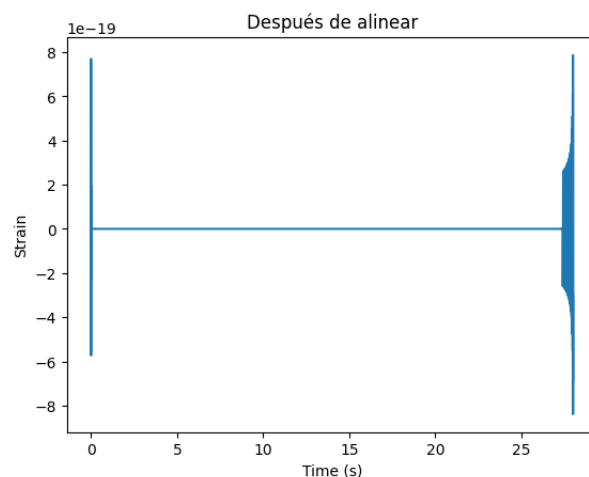


Figura 6: Después de la alineación entre la plantilla y los datos tratados de GW200224_222234

Se calculó la SNR (relación señal-ruido), de la cual se obtuvo una gráfica, el SNR cuantifica cómo de prominente es una señal de onda gravitacional frente al ruido del detector, nuestro SNR obtenido fue de 10.6890271701952, lo cual indica una señal clara y distinguible del ruido. Véase la figura 7.

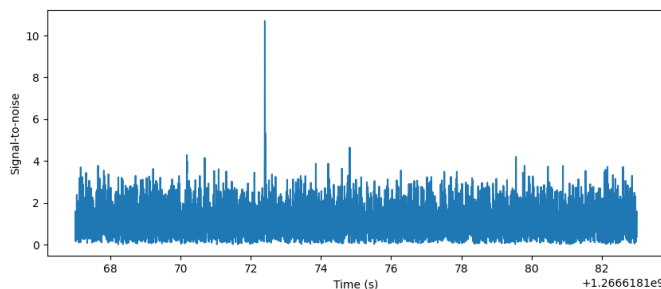


Figura 7: Relación Señal-Ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio)

Tras esto comparamos mediante un gráfica al modelo teórico de una OG (nuestra plantilla) contra la señal que encontramos en los datos después de su respectivo tratamiento (remuestreo, filtrado y blanqueado), coincidiendo ambas sobre todo durante la coalescencia. Véase la figura 8.

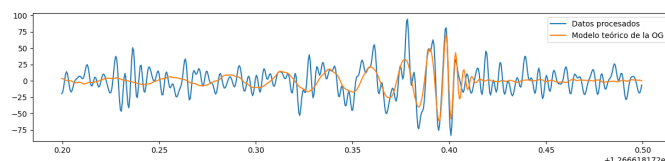


Figura 8: Señal de los datos procesados y Señal del modelo teórico (Plantilla).

Finalmente se obtuvo una gráfica espectral de los datos tratados (blanqueados, filtrados y remuestreados) obtenidos de L1, véase la figura 9 y una gráfica espectral de la sustracción de la señal, que elimina correctamente la onda gravitacional, dejando solo ruido residual, que se obtuvo al restar el modelo teórico (plantilla) de los datos ya tratados. Véase la figura 10. Esto nos demuestra que la señal analizada tras el tratamiento de los datos es una OG.

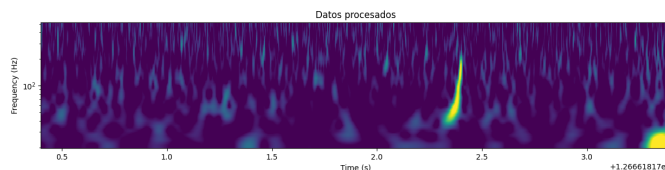


Figura 9: Espectrograma de los datos procesados.

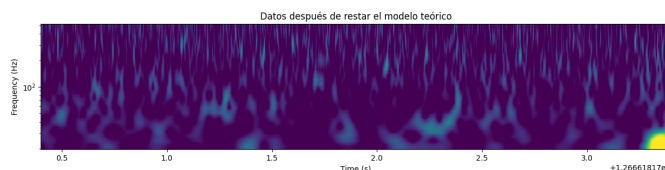


Figura 10: Espectrograma de la sustracción de la señal.



Conclusiones

La investigación obtuvo los resultados esperados, que coinciden plenamente con lo reportado por parte del proyecto LIGO, el cual previamente ya había identificado una OG en los datos que fueron tratados y analizados del evento GW200224_222234. El trabajo de investigación fungió como un método de entrenamiento práctico para la detección de ondas gravitacionales mediante el uso de Python y los datos abiertos de GWOSC, nunca se esperó no encontrar la respectiva OG. Nuestro SNR obtenido 10.6890271701952 demostró la alta calidad en los datos proveídos por L1. No obstante, en algunos artículos se reporta un SNR para GW200224_222234 de hasta 18.6 usando PyCBC, esto se atribuye al uso de señales obtenidas de H1 y de VIRGO, lo cual hace aumentar el SNR total de los datos. Esto no afecta de ninguna forma a nuestra investigación, puesto que un SNR mínimo de 8 es utilizado para clasificar un evento como detección confiable. Lo cual es respaldado al comparar la señal obtenida de los datos tratados contra la señal obtenida del modelo teórico (plantilla) con una gran coincidencia en la coalescencia como suele ser en estos casos. Finalmente al restar el modelo teórico de los datos ya procesados (blanqueados, filtrados y remuestreados) obtenemos con claridad ruido residual, se logró eliminar completamente la OG, con lo que se confirma plenamente y con total confiabilidad una onda gravitacional (OG) a causa de una coalescencia de agujeros negros binarios. Es posible mejorar la confiabilidad (aunque de manera innecesaria) al analizar conjuntamente los datos de H1 y VIRGO, lo cual da pie a un mayor y posible desarrollo de la presente investigación. En los espectrogramas obtenidos se observa una esfera en la parte inferior derecha, de naturaleza desconocida dentro de la investigación pero que posiblemente corresponda a ruido ajeno a una OG.

Referencias

- [1] Hartle, J. B. (2021). Gravity: an introduction to Einstein's general relativity. Cambridge University Press.
- [2] LIGO Scientific Collaboration & Virgo Collaboration. (2021). GWTC-3: Compact Binary Coalescences Observed by LIGO and Virgo During the Second Part of the Third Observing Run. Recuperado el 10 de Marzo de 2025 en https://gwosc.org/eventapi/html/GWTC-3-confident/GW200224_222234/v1/
- [3] Gravitational Waves MX. (n.d.). Inicio. Recuperado el 10 de Marzo de 2025 en <https://www.gravitationalwaves.mx/index.html>
- [4] Antelis, J. M., & Moreno, C. (2017). Obtaining gravitational waves from inspiral binary systems using LIGO data. *The European Physical Journal Plus*, 132, 1-15. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1610.03567>
- [5] Moreno, C., García-Salcedo, R., Lara, A., & Ramírez, J. (2008). Introducción a las ondas gravitacionales. *Latin-American Journal of Physics Education*, 2(3), 28. ISSN 1870-9095



- [6] Abbott, B. P., & others. (2020). A guide to LIGO–Virgo detector noise and extraction of transient gravitational-wave signals. *Classical and Quantum Gravity*, 37(5), 055002. <https://doi.org/10.1088/1361-6382/ab685e>
- [7] Klingler, N. J., Lien, A., Oates, S. R., Kennea, J. A., Evans, P. A., Tohuvavohu, A., Zhang, B., Page, K. L., Cenko, S. B., Barthelmy, S. D., Beardmore, A. P., Bernardini, M. G., Breeveld, A. A., Brown, P. J., Burrows, D. N., Campana, S., Cusumano, G., D’Aì, A., D’Avanzo, P., ... Troja, E. (2021). Swift multiwavelength follow-up of LVC S200224ca and the implications for binary black hole mergers. *The Astrophysical Journal*, 907(2), 97. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/abd2c3>

Vo. Bo.

Moreno Gonzalez, Claudia

Antelis Ortiz, Javier Mauricio

Apéndice

```
1 # Instalar las dependencias necesarias
2 !pip install --upgrade PyCBC lalsuite gwpy
3 # Importar las bibliotecas necesarias
4 import pylab
5 from PyCBC.catalog import Merger
6 from PyCBC.frame import read_frame
7 from PyCBC.filter import resample_to_delta_t, highpass, matched_filter
8 from PyCBC.psd import interpolate, inverse_spectrum_truncation
9 from PyCBC.waveform import get_td_waveform
10 from PyCBC.filter import sigma
11 import NumPy as np
12 # Toma de los datos
13 merger = Merger("GW200224_222234")
14 # Obtenemos los datos de ese evento del detector de Livingston, Louisiana
15 strain = merger.strain('L1')
16 # Verificamos que los datos esten a 4096 Hz (4kHz)
17 delta_t = strain.delta_t
18 sampling_rate = 1 / delta_t
19 print(f"Frecuencia de muestreo: {sampling_rate} Hz")
20 # Visualizamos la señal antes del remuestreo y el Highpass
21 pylab.plot(strain.sample_times, strain)
22 pylab.xlabel('Time (s)')
23 pylab.ylabel('Strain')
24 pylab.title('Señal Inicial L1-GW200224_222234 (4 kHz)')
25 pylab.grid()
26 pylab.show()
27 # Preacondicionamiento de los datos
28 merger = Merger("GW200224_222234")
29 Obtenemos los datos de ese evento del detector de Livingston
30 strain = merger.strain('L1')
31 # Remuestreamos a 2048 Hz para simplificar el manejo de los datos y removemos bajas frecuencias
32 strain = highpass(strain, 11.0)
33 strain = resample_to_delta_t(strain, 1.0/2048)
34 pylab.plot(strain.sample_times, strain)
35 pylab.xlabel('Time (s)')
36 pylab.ylabel('Strain')
37 pylab.grid()
38 pylab.title('Señal Remuestreada L1-GW200224_222234 (a 2048 Hz)')
39 pylab.show()
40 # Eliminamos impurezas, eliminando 4 segundos de datos
41 conditioned = strain.crop(2, 2) # Eliminamos 2 segundos al inicio y 2 al final
42 pylab.plot(conditioned.sample_times, conditioned)
43 pylab.xlabel('Time (s)')
44 pylab.ylabel('Strain')
45 pylab.title('Señal eliminando 4 segundos de datos')
46 pylab.grid()
47 pylab.show()
48 # Estimamos la densidad espectral de potencia (psd)
```



```
49 from PyCBC.psd import interpolate, inverse_spectrum_truncation
50 # Utilizamos muestras de 4 segundos de nuestra serie temporal en el método de
51 # Welch.
52 psd = conditioned.psd(4)
53 # Ahora que tenemos la PSD necesitamos interpolarla para que coincida con nuestros datos.
54 # Limitar la longitud del filtro a 1 / PSD y usar directamente esta PSD para filtrar los datos.
55 psd = interpolate(psd, conditioned.delta_f)
56 psd = inverse_spectrum_truncation(psd, int(4 * conditioned.sample_rate),
57                                 low_frequency_cutoff=15)
58 # Graficamos la densidad espectral de potencia (psd)
59 pylab.loglog(psd.sample_frequencies, psd)
60 pylab.xlim(20, 1024)
61 pylab.ylabel('$Strain^2 / Hz$')
62 pylab.xlabel('Frequency (Hz)')
63 pylab.title('PSD de GW200224_222234')
64 pylab.grid()
65 # Generamos una plantilla de onda gravitacional y la ajustamos en el tiempo.
66 from tempfile import template
67 from PyCBC.waveform import get_td_waveform
68 hp, hc = get_td_waveform(approximant="SEOBNRv4_opt",
69                           mass1=40,
70                           mass2=32.7,
71                           delta_t=conditioned.delta_t,
72                           f_lower=20)
73 hp.resize(len(conditioned))
74 pylab.figure()
75 pylab.title('Antes de alinear')
76 pylab.plot(hp.sample_times, hp)
77 pylab.xlabel('Time (s)')
78 pylab.ylabel('Strain')
79 template = hp.cyclic_time_shift(hp.start_time)
80 pylab.figure()
81 pylab.title('Después de alinear')
82 pylab.plot(template.sample_times, template)
83 pylab.xlabel('Time (s)')
84 pylab.ylabel('Strain')
85 pylab.show()
86 # Aplicamos el filtro adaptado y calculamos la Relación Señal-Ruido
87 from PyCBC.filter import matched_filter
88 import NumPy
89 # Generamos la gráfica
90 snr = matched_filter(template, conditioned,
91                     psd=psd, low_frequency_cutoff=20)
92 snr = snr.crop(4 + 4, 4)
93 pylab.figure(figsize=[10, 4])
94 pylab.plot(snr.sample_times, abs(snr))
95 pylab.ylabel('Signal-to-noise')
96 pylab.xlabel('Time (s)')
97 pylab.show()
98 peak = abs(snr).NumPy().argmax()
99 snrp = snr[peak]
100 time = snr.sample_times[peak]
101 print("We found a signal at {}s with SNR {}".format(time, abs(snrp)))
102 from PyCBC.filter import sigma
103 dt = time - conditioned.start_time
104 aligned = template.cyclic_time_shift(dt)
105 aligned /= sigma(aligned, psd=psd, low_frequency_cutoff=20.0)
106 aligned = (aligned.to_frequencyseries() * snrp).to_timeseries()
107 aligned.start_time = conditioned.start_time
108 white_data = (conditioned.to_frequencyseries() / psd**0.5).to_timeseries()
109 white_template = (aligned.to_frequencyseries() / psd**0.5).to_timeseries()
110 white_data = white_data.highpass_fir(30., 512).lowpass_fir(300, 512)
111 white_template = white_template.highpass_fir(30, 512).lowpass_fir(300, 512)
112 white_data = white_data.time_slice(merger.time-.2, merger.time+.1)
113 white_template = white_template.time_slice(merger.time-.2, merger.time+.1)
114 # Graficamos los datos blanqueados y procesados contra nuestro modelo teórico (plantilla)
115 pylab.figure(figsize=[15, 3])
116 pylab.plot(white_data.sample_times, white_data, label="Datos procesados")
117 pylab.plot(white_template.sample_times, white_template, label="Modelo teórico de la OG")
118 pylab.legend()
119 pylab.show()
120 subtracted = conditioned - aligned
121 # Graficamos el espectro de la onda gravitacional en los datos reales y los datos reales menos
122 # la plantilla que generamos, para dejar solo ruido residual.
123 for data, title in [(conditioned, 'Datos procesados'),
124                    (subtracted, 'Datos después de restar el modelo teórico')]:
125     t, f, p = data.whiten(4, 4).qtransform(.001, logfsteps=100, qrange=(8, 8), frange=(20, 512))
126     pylab.figure(figsize=[15, 3])
127     pylab.title(title)
128     pylab.pcolormesh(t, f, p**0.5, vmin=1, vmax=6, shading='auto')
129     pylab.yscale('log')
130     pylab.xlabel('Time (s)')
131     pylab.ylabel('Frequency (Hz)')
132     pylab.xlim(merger.time - 2, merger.time + 1)
133     pylab.show()
```

Listing 1: Código Python para análisis de ondas gravitacionales